

PLAN DE PRUEBAS

Documento Plan de Pruebas

Tapia Tang, Marcelo B.	Jefe de Proyecto
Tapia Tang, Marcelo B.	Analista de Negocios
Valera Riveiro, Sharon D.	Arquitecta de Software
Yanapa Huayta, Ricardo H.	Desarrollador
De Jesús Alvis, Kimder	Asegurador de Calidad

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

SISTEMA DE INFORMACIÓN	Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas — MTC / PeruRail / Travel Group (Proyecto RUTAS-MTC-2026)		
FECHA	VERSIÓN	RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN
06/09/2026	2.0 (QA Automatizado)	Kimder De Jesus Alvis (QA) & Automatización — (Ing. de Software, VII ciclo, UNU)	Plan integral de pruebas de software: Pruebas unitarias/algorítmicas, integración con base de datos MySQL 8.x, API REST Express 5, seguridad RBAC multi-rol, y validación E2E visual con Playwright basada en IA autónoma.

ALCANCE: El presente plan cubre las pruebas de aseguramiento de la calidad del Sistema Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas (RUTAS MTC), abarcando la totalidad de los 22 Requerimientos Funcionales (RF01 a RF22) y 14 Requerimientos No Funcionales (RNF01 a RNF14) definidos en la matriz de trazabilidad bajo el estándar IEEE 29148. El alcance comprende los módulos y flujos centrales:

1) Flujo Ciudadano / Turista: Catálogo público de estaciones (RF01), detalle y zonas turísticas asociadas (RF02), definición de preferencias (RF03), mapa interactivo con alcance peatonal a 4 km/h (RF04), algoritmo de filtrado de alternativas compatibles por esfuerzo y tiempo (RF05), cálculo de distancia total ida y vuelta (RF06), integración de pronóstico meteorológico oficial Open-Meteo / WMO (RF07), sincronización diaria automatizada (RF08), emisión del informe turístico oficial bimodal con folio único (RF09), consulta pública por código INF-YYYY-NNNNNN (RF10), diseño responsive adaptativo (RF20), soporte de navegación offline/caché local (RF21) y exportación a documento PDF descargable (RF22).

2) Flujo Administrativo y Operadores (Panel de Control): Autenticación segura mediante tokens JWT (RF11), control de acceso basado en roles RBAC multi-entidad con segregación estricta entre PeruRail, Travel Group Perú y Gestor MTC (RF12), administración integral de estaciones ferroviarias (RF13), horarios y tarifas de servicios ferroviarios (RF14), catálogo de zonas turísticas e hitos a pie (RF15), carga de imágenes optimizadas a 4MB (RF16), control de publicación exclusivo del MTC con regla de no publicación de registros inactivos (RF17), auditoría y trazabilidad con borrado lógico (RF18) y validación exhaustiva de campos y límites de entrada (RF19).

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

INNOVACIÓN DEL SISTEMA DE TESTING IMPLEMENTADO:

Para garantizar una validación 100% fidedigna y evitar falsos positivos de frameworks genéricos de terceros, el equipo implementó un Sistema de Pruebas Automatizado a Medida (Custom QA Engine) diseñado con asistencia de Inteligencia Artificial (IA). Este motor propio cuenta con su propio ejecutor (runner-caja-blanca.js) con aserciones nativas (expect, toBe, toHaveProperty, etc.) que verifican la API REST y la integridad de la base de datos MySQL en milisegundos; y un ejecutor End-to-End (runner.js) basado en Playwright que levanta un navegador Chromium real en modo visible (slowMo), emula el recorrido del usuario por los componentes de Angular 22, captura evidencias visuales automatizadas en cada hito y genera un Dashboard Integral Híbrido en HTML interactivo con justificaciones técnicas individuales por cada caso ejecutado.

DEFINICIONES Y SIGLAS: En la tabla se relacionan las palabras y siglas empleadas en el documento y su definición.

PALABRA / SIGLA	DEFINICIÓN
RF / RNF	Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional del sistema según matriz IEEE 29148.
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú; rol gestor rector con potestad de publicación oficial.
PeruRail	Operador ferroviario; entidad dueña y administradora de estaciones y servicios de tren.
Travel Group Perú	Operador turístico; entidad dueña de las zonas de atractivo turístico e hitos peatonales.
Caja Blanca (White Box)	Técnica de prueba que evalúa la lógica interna, respuestas JSON, códigos HTTP y reglas de negocio del Backend.
Caja Negra (Black Box / E2E)	Técnica de prueba que valida el comportamiento externo, navegación e interfaz gráfica en Angular sin acceder al código fuente.
Playwright	Herramienta de automatización de navegador de última generación usada para ejecutar los flujos E2E visibles en Chromium.
JWT	JSON Web Token; estándar abierto RFC 7519 para intercambio seguro de credenciales y autorización por roles.
RBAC	Role-Based Access Control; control de acceso estructurado que restringe rutas y endpoints según el rol asignado.
Baja Lógica	Desactivación de registros (est_activo=0, zon_activo=0) sin borrado físico DELETE para

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

	garantizar integridad referencial.
Folio INF	Código único de informe generado con formato INF-YYYY-NNNNNN para auditoría y consulta pública.
Open-Meteo	Servicio meteorológico satelital y pronóstico de código abierto basado en estándares de la OMM (WMO).
Leaflet	Librería de mapas interactivos de código abierto utilizada en el visor de estaciones y alcance a pie.
Custom QA Engine	Motor de pruebas nativo en Node.js diseñado a medida para Rutas MTC que evita dependencias complejas de terceros.
CP	Caso de Prueba: especificación estructurada con identificador, tipo, precondiciones, pasos, resultado esperado y obtenido.

AMBIENTE DE PRUEBAS

Requerimientos Hardware: Equipo de pruebas: Estación de trabajo PC con sistema operativo Windows 10/11 de 64 bits, procesador Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior, 8 GB de memoria RAM (mínimo recomendado 6 GB) y 20 GB de espacio libre en disco de estado sólido (SSD). Servidor de aplicaciones backend ejecutándose en Node.js v22/v24 sobre el puerto 3000. Servidor frontend de desarrollo Angular CLI sobre el puerto 4200. Servidor de base de datos MySQL Server 8.0 en puerto local 3306. Red: entorno de desarrollo localhost/LAN; conexión a internet requerida únicamente para la consulta en vivo de la API meteorológica Open-Meteo.

Requerimientos Software: Entorno de ejecución Backend: Node.js 22+ (Express 5.x, mysql2 con pool de conexiones, bcryptjs, jsonwebtoken, multer, node-cron). Entorno Frontend: Angular 22 standalone components, TypeScript 6.x, Leaflet 1.9.4, Three.js para renderizado 3D de cabecera. Base de Datos: MySQL Community Server 8.0+ (base bd_rutas_turisticas con 7 tablas relacionales y claves foráneas en cascada). Entorno de Pruebas Automatizadas: Custom QA Engine (JavaScript ES6 nativo, API Fetch nativa sin axios), Playwright Chromium v1243 para automatización E2E con capturas de pantalla integradas, Python 3.10+ con librería python-docx para la compilación formal del plan de pruebas, y lanzador por lotes run_testing.bat para orquestación en un solo paso.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

PLAN DE PRUEBAS

Método De Prueba: Se aplicarán cuatro métodos formales de prueba: unitarias, de integración, funcionales y de seguridad. A continuación, se diligencia un cuadro técnico detallado por cada método de acuerdo con los requerimientos del sistema.

Tipo de prueba:	Pruebas Unitarias
Objetivo:	Verificar de forma aislada e independiente la lógica pura de negocio del backend: cálculo matemático de la distancia total bimodal (ida x 2 con precisión de 2 decimales - RF06), algoritmo de particionamiento de tiempo y ordenamiento de hitos (construirTimeline), reglas de validación en middleware de entrada para estaciones, zonas, servicios e informes (RF19), y generación algorítmica del código de folio oficial INF-YYYY-NNNNNN.
Técnica:	Caja blanca algorítmica ejecutada en runner-caja-blanca.js mediante aserciones nativas bajo el patrón AAA (Arrange - Act - Assert). Se aplican particiones de equivalencia y análisis de valores límite (valores mínimos y máximos de altitud 0-6000 msnm, coordenadas geográficas de Perú: latitud -19 a 0, longitud -82 a -68, tiempos de caminata de 5 a 480 min, y dificultad en escala categórica).
Precondiciones:	Código fuente del backend disponible; módulos utilitarios (ruta.util.js, validators.js) accesibles en memoria; no requiere base de datos levantada para las funciones de cálculo puro.
Criterios de éxito:	El 100 % de las funciones matemáticas y validadores de middleware retornan el resultado esperado sin desbordamiento de decimales ni excepciones no controladas.

Tipo de prueba:	Pruebas de Integración
Objetivo:	Verificar la comunicación e interoperabilidad entre los diferentes componentes del sistema: API REST (Express 5), base de datos MySQL 8.x (persistencia, integridad referencial y bajas lógicas), servicio externo meteorológico Open-Meteo con WMO weathercodes, y el cronjob programado de sincronización automática (RF07, RF08, RF09, RF10).
Técnica:	Peticiones HTTP reales contra los endpoints del Backend mediante api-client.js (fetch nativo). Verificación de códigos de estado HTTP (200, 201, 400, 404, 502), validación de la estructura del payload JSON recibido, y consulta directa del

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

	estado de las tablas MySQL (est_estacion, zon_zona_turistica, rut_informe, cli_prevision).
Precondiciones:	Servidor MySQL 8.0 activo con la base bd_rutas_turisticas cargada con datos semilla válidos; Backend levantado y conectado exitosamente al pool de conexiones; conexión a internet para peticiones meteorológicas.
Criterios de éxito:	Todas las rutas de integración responden dentro del tiempo límite (< 2000 ms), persisten los datos con integridad referencial completa y no generan estados de inconsistencia ni violaciones de claves foráneas.

Tipo de prueba:	Pruebas Funcionales
Objetivo:	Validar de extremo a extremo (E2E) los requerimientos funcionales del sistema desde la perspectiva del usuario final (ciudadano turista) y los operadores en el panel administrativo, comprobando la correcta ejecución del flujo del Asesor de Rutas y la gestión de catálogos (RF01 a RF05, RF13 a RF15, RF20 a RF22).
Técnica:	Caja negra automatizada mediante Playwright (runner.js) interactuando con el DOM real de la aplicación Angular 22 en un navegador Chromium visible (slowMo: 400ms). Simulación de clics en tarjetas interactivas (.punto-card, .zona-card), selección de intereses, selección de fechas dinámicas, navegación por el wizard, y captura de pantalla automatizada por cada hito.
Precondiciones:	Servidores Frontend (puerto 4200) y Backend (puerto 3000) desplegados y sincronizados en entorno local; catálogo de estaciones y zonas activas y publicadas disponibles en la base de datos.
Criterios de éxito:	El 100% de los escenarios E2E se completan sin errores de consola, los selectores de interfaz responden de forma fluida, y el informe final se visualiza con su infografía y código de folio oficial.

Tipo de prueba:	Pruebas de Seguridad
Objetivo:	Verificar la robustez del mecanismo de autenticación con JWT (RF11), el cifrado unidireccional de contraseñas mediante bcrypt con salt rounds de seguridad, el control de acceso basado en roles RBAC multi-entidad (RF12), y la exclusividad del rol MTC para publicar registros en el catálogo ciudadano (RF17).

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Técnica:	Intentos de inyección de credenciales inválidas en /api/auth/login, peticiones con payloads vacíos, solicitudes a endpoints protegidos sin cabecera Authorization (HTTP 401), peticiones con tokens alterados o falsificados (Bearer FAKE_TOKEN), y transgresión de permisos cruzados entre roles: Travel Group intentando crear estaciones (HTTP 403), PeruRail intentando crear zonas (HTTP 403) u operadores intentando publicar registros sin aval del MTC (HTTP 403).
Precondiciones:	Cuentas demo de prueba configuradas en usr_admin (gestor.mtc, operador.prl, operador.tgp con contraseñas encriptadas con bcrypt); clave secreta JWT_SECRET definida en variables de entorno.
Criterios de éxito:	El sistema bloquea inmediatamente cualquier acceso no autenticado con código 401 Unauthorized y cualquier intento de escalado de privilegios con código 403 Forbidden, sin exponer trazas de error internas ni filtrar datos del servidor.

Casos De Prueba: Se definen 15 Casos de Prueba (CP-01 a CP-15) que cubren exhaustivamente la totalidad de los 22 Requerimientos Funcionales del sistema, organizados según el flujo lógico de dependencias: primero la autenticación y control de acceso RBAC (seguridad base), luego el catálogo y cálculo del flujo ciudadano (caja blanca y visual E2E), seguido de la administración de catálogos por cada operador y la publicación centralizada por el MTC.

Identificador:	CP-01
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Seguridad y Autenticación
Funcionalidad a probar:	Autenticación con JWT y control de credenciales (RF11)
Objetivo de la funcionalidad:	Verificar el inicio de sesión seguro, emisión de token JWT y rechazo de accesos no válidos o cuerpos vacíos.
Precondiciones:	Backend activo en puerto 3000; tabla usr_admin con usuarios gestor.mtc, operador.prl y operador.tgp.
Resultado esperado:	Credenciales válidas generan HTTP 200 con token JWT firmado; contraseña errónea o usuario inexistente genera HTTP 401; cuerpo vacío genera HTTP 400.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Enviar POST /api/auth/login con { usuario: "gestor.mtc", clave: "demo2026" }. 2. Verificar respuesta 200 y presencia de token JWT. 3. Enviar POST /api/auth/login con clave incorrecta

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

	"wrongpass" y validar 401. 4. Enviar POST /api/auth/login con usuario inexistente y validar 401. 5. Enviar POST /api/auth/login con payload vacío {} y validar 400 por middleware.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Se emitieron tokens válidos para los 3 roles y se rechazaron las solicitudes inválidas con los códigos exactos (401 y 400).
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF11 en testing/reports/caja-blanca.html con tiempos de ejecución registrados.
Observaciones:	La contraseña se almacena de forma segura usando bcrypt con salt rounds en la base de datos.

Identificador:	CP-02
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Seguridad y Autorización
Funcionalidad a probar:	Control de acceso basado en roles RBAC multi-entidad (RF12)
Objetivo de la funcionalidad:	Comprobar que los operadores no puedan invocar endpoints de entidades ajenas y que peticiones sin token o con token falso sean bloqueadas.
Precondiciones:	Tokens JWT válidos obtenidos para operador.tgp (Travel Group) y operador.prl (PeruRail).
Resultado esperado:	Petición sin token genera 401; token falso genera 401; TravelGroup llamando a estaciones genera 403; PeruRail llamando a zonas genera 403.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Enviar POST /api/estaciones con token de Travel Group Perú. 2. Verificar respuesta 403 Forbidden. 3. Enviar POST /api/zonas con token de PeruRail y verificar 403 Forbidden. 4. Enviar POST /api/estaciones sin cabecera de autenticación y verificar 401. 5. Enviar POST /api/estaciones con cabecera "Bearer FAKE_TOKEN" y verificar 401.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. La matriz RBAC en auth.middleware.js segregó con total precisión los privilegios por entidad.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF12 en reporte interactivo de Caja Blanca.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Observaciones:	Ningún operador puede escalar privilegios hacia catálogos que no son de su propiedad.
-----------------------	---

Identificador:	CP-03
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Catálogo Público Ciudadano
Funcionalidad a probar:	Consulta de catálogo público de estaciones ferroviarias (RF01)
Objetivo de la funcionalidad:	Validar que la consulta pública devuelva únicamente estaciones activas y publicadas con su estructura completa.
Precondiciones:	Base de datos con estaciones registradas; al menos una estación publicada y activa.
Resultado esperado:	GET /api/estaciones devuelve HTTP 200, array en data con est_codigo, est_nombre, est_region, est_latitud, est_longitud, y est_activo=1 y est_publicado=1 en todos los elementos.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Realizar petición HTTP pública GET /api/estaciones. 2. Validar código de respuesta 200 OK. 3. Verificar que data sea un arreglo no vacío. 4. Inspeccionar el primer registro y verificar existencia de campos obligatorios y flags activo=1 y publicado=1.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Se obtuvieron 13 estaciones activas y publicadas cumpliendo la regla de visibilidad pública.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF01 en testing/reports/caja-blanca.html.
Observaciones:	La consulta aplica correctamente la cláusula WHERE est_activo = 1 AND est_publicado = 1 para peticiones no autenticadas.

Identificador:	CP-04
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Catálogo de Zonas e Hitos
Funcionalidad a probar:	Consulta de zonas turísticas por estación con hitos peatonales (RF02)
Objetivo de la funcionalidad:	Verificar que la consulta filtre las zonas por estación y adjunte la lista de hitos peatonales ordenados.
Precondiciones:	Estación con ID 1 registrada con zonas turísticas vinculadas en la base de datos.
Resultado esperado:	GET /api/zonas?estacionId=1 devuelve HTTP 200, arreglo de zonas con categoría, distancia, tiempo y colección de

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

	hitos asociados.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Invocar GET /api/zonas?estacionId=1. 2. Validar status HTTP 200. 3. Verificar atributos zon_nombre, zon_categoria, zon_distancia_km, zon_minutos_ida_vuelta, zon_dificultad. 4. Comprobar que cada zona posea la propiedad hitos en formato array.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Se retornaron 4 zonas turísticas vinculadas a la estación Cusco San Pedro, cada una con sus respectivos hitos.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF02 en reporte interactivo de Caja Blanca.
Observaciones:	La función adjuntarHitos realiza la vinculación relacional en memoria optimizando las consultas SQL.

Identificador:	CP-05
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Asesor de Rutas / Filtros
Funcionalidad a probar:	Filtrado de alternativas turísticas compatibles por tiempo y dificultad (RF05)
Objetivo de la funcionalidad:	Comprobar que los parámetros de filtrado excluyan opciones que excedan el límite de esfuerzo o tiempo seleccionado.
Precondiciones:	Catálogo de zonas con diferentes niveles de dificultad (Fácil, Moderada, Exigente) y duraciones.
Resultado esperado:	Al filtrar por minutosMax=60 ninguna zona excede 60 minutos; al filtrar por dificultadMax=Fácil solo se devuelven zonas con dificultad Fácil.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Enviar GET /api/zonas?estacionId=1&minutosMax=60 y validar que todas las zonas cumplan zon_minutos_ida_vuelta <= 60. 2. Enviar GET /api/zonas?estacionId=1&dificultadMax=Fácil y verificar que zon_dificultad sea exclusivamente "Fácil".
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Las condiciones SQL dinámicas filtraron con total exactitud las alternativas ofrecidas al turista.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF05 en testing/reports/caja-blanca.html.
Observaciones:	Cumple con el criterio de no exigir caminatas mayores a las declaradas por el ciudadano.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Identificador:	CP-06
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Cálculo de Rutas Peatonales
Funcionalidad a probar:	Cálculo matemático de distancia total ida y vuelta (RF06)
Objetivo de la funcionalidad:	Validar la función algorítmica de duplicación de distancia y redondeo a 2 decimales.
Precondiciones:	Función calcularDistanciaTotal disponible en módulo utils/ruta.util.js.
Resultado esperado:	Entrada 5.5 km -> 11 km; entrada 3.7 km -> 7.4 km; entrada 0.1 km -> 0.2 km, con exactitud de punto flotante.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Ejecutar prueba unitaria sobre el algoritmo calcularDistanciaTotal con valores decimales estándar y de frontera. 2. Validar que 5.5 retorne 11 exacto. 3. Validar que 3.7 retorne 7.4 exacto. 4. Validar que 0.15 retorne 0.3 exacto.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. La función aplica Number((distancia * 2).toFixed(2)) eliminando cualquier desbordamiento de punto flotante.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF06 en reporte de Caja Blanca.
Observaciones:	La regla de negocio asume que todo recorrido a pie parte de la estación y retorna a ella.

Identificador:	CP-07
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Integración Meteorológica
Funcionalidad a probar:	Consulta de pronóstico climático oficial Open-Meteo (RF07, RF08)
Objetivo de la funcionalidad:	Verificar la obtención o sincronización de pronóstico meteorológico por estación con formato normalizado.
Precondiciones:	Estación ID 1 registrada con coordenadas válidas; servicio Open-Meteo accesible o caché local en cli_prevision.
Resultado esperado:	GET /api/clima/1 devuelve HTTP 200 con campos cli_temp, cli_condicion, cli_prob_lluvia, cli_uv_indice, cli_viento_kmh y aviso.
Secuencia de pasos para la	1. Realizar petición GET /api/clima/1. 2. Verificar respuesta 200 OK.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

ejecución de la prueba:	3. Comprobar que contenga temperatura máxima, probabilidad de lluvia y código de condición en español. 4. Verificar generación de advertencia de caminata según índice UV y lluvia.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Se obtuvieron datos sincronizados con Open-Meteo (17.8 °C, probabilidad de lluvia 100%, aviso de ropa impermeable).
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF07 en reporte de Caja Blanca.
Observaciones:	El sistema traduce automáticamente los 26 códigos meteorológicos de la WMO a descripciones en español.

Identificador:	CP-08
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Generación de Informes Turísticos
Funcionalidad a probar:	Emisión y registro de informe turístico oficial bimodal (RF09)
Objetivo de la funcionalidad:	Validar la generación integral del informe con consolidación de fuentes (tren, clima, sendero) y asignación de folio único.
Precondiciones:	Estación y zona activas y publicadas; fecha de viaje futura válida.
Resultado esperado:	POST /api/informes devuelve HTTP 201 con objeto que contiene código con regex <code>^INF-\d{4}-\d{6}\$</code> , preferencias, estación, zona, servicio, clima y ruta con timeline.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Estructurar payload con <code>estacionId: 1, zonald: 1, intereses: ["Historia"], dificultadMax: "Moderada", minutosMax: 120, fecha de mañana</code> . 2. Enviar POST /api/informes. 3. Verificar status 201 Created. 4. Comprobar formato del folio oficial asignado. 5. Validar que la timeline integre salida de tren, hitos a pie y retorno.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Se generó el informe con código oficial correlativo (INF-2026-000010) persistido en la base de datos.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF09 en testing/reports/caja-blanca.html.
Observaciones:	El folio se construye mediante la función <code>generarFolio(insertId)</code> garantizando unicidad y trazabilidad.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Identificador:	CP-09
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Consulta de Informes
Funcionalidad a probar:	Recuperación pública de informe turístico por código de folio (RF10)
Objetivo de la funcionalidad:	Verificar la consulta pública de informes previamente emitidos y el manejo adecuado de códigos inexistentes.
Precondiciones:	Código de informe generado previamente disponible (obtenido en CP-08).
Resultado esperado:	GET /api/informes/:codigo con folio válido devuelve HTTP 200 y datos completos; folio inexistente devuelve HTTP 404.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Invocar GET /api/informes/{codigo_generado} y validar HTTP 200 y contenido idéntico al generado. 2. Invocar GET /api/informes/INF-0000-000000 con folio ficticio y verificar HTTP 404 Not Found con mensaje descriptivo.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Se recuperó la infografía completa con status 200 y se obtuvo 404 para el código inexistente.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF10 en reporte de Caja Blanca.
Observaciones:	Permite a cualquier ciudadano o inspector verificar la autenticidad de su itinerario bimodal.

Identificador:	CP-10
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Administración de Estaciones
Funcionalidad a probar:	Validación de datos de entrada en administración de estaciones (RF13, RF19)
Objetivo de la funcionalidad:	Comprobar que el middleware de validación rechace valores fuera de rango para coordenadas, código y campos obligatorios.
Precondiciones:	Token de operador PeruRail activo.
Resultado esperado:	POST /api/estaciones con body vacío genera 400; latitud 999 genera 400; código de un solo carácter genera 400 con arreglo de errores por campo.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Enviar POST /api/estaciones con body vacío y verificar 400. 2. Enviar con latitud: 999 (fuera de rango de Perú -19 a 0) y validar 400.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

	3. Enviar con código: "A" (longitud menor a 2 caracteres) y validar 400.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. express-validator capturó cada violación de frontera y retornó el array de campos y mensajes correspondientes.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF13 en reporte de Caja Blanca.
Observaciones:	Garantiza la exactitud espacial requerida para el posterior renderizado en los mapas de Leaflet.

Identificador:	CP-11
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Administración de Servicios Ferroviarios
Funcionalidad a probar:	Validaciones de horarios y paradas de servicios de tren (RF14, RF19)
Objetivo de la funcionalidad:	Verificar que no se permitan servicios con mismo origen y destino, ni horas de retorno anteriores a la salida.
Precondiciones:	Token de operador PeruRail activo.
Resultado esperado:	POST /api/servicios con origen igual a destino genera HTTP 400; retorno menor a salida genera HTTP 400.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Enviar POST /api/servicios con payload vacío y verificar 400. 2. Enviar POST con origen: 1 y destino: 1 y comprobar mensaje de error de estaciones idénticas. 3. Validar código de respuesta 400 Bad Request.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Las reglas personalizadas de validación impidieron la creación de itinerarios ferroviarios inconsistentes.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF14 en testing/reports/caja-blanca.html.
Observaciones:	La consistencia horaria ferroviaria es fundamental para el cronograma bimodal del turista.

Identificador:	CP-12
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Administración de Zonas Turísticas
Funcionalidad a probar:	Validación de atributos y categorías de atractivos turísticos (RF15, RF19)
Objetivo de la funcionalidad:	Comprobar que solo se permitan categorías oficiales y distancias dentro de los límites peatonales permitidos.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Precondiciones:	Token de operador Travel Group Perú activo.
Resultado esperado:	POST /api/zonas con categoría inválida "InvalidCat" genera HTTP 400; distancia 999 km genera HTTP 400.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Enviar POST /api/zonas con body vacío y verificar 400. 2. Enviar con categoría: "InvalidCat" y comprobar rechazo por no pertenecer al catálogo enum. 3. Enviar con distanciaKm: 999 y verificar rechazo por exceder el máximo de 20 km.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Se validaron estrictamente las 5 categorías oficiales: Naturaleza, Historia, Aventura, Cultura y Gastronomía.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF15 en reporte de Caja Blanca.
Observaciones:	Previene la inclusión de destinos inalcanzables a pie desde la estación.

Identificador:	CP-13
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Gestión de Publicación Oficial
Funcionalidad a probar:	Potestad exclusiva de publicación del Gestor MTC (RF17)
Objetivo de la funcionalidad:	Verificar que únicamente el gestor MTC pueda cambiar el estado publicado=1 y que operadores tengan acceso denegado.
Precondiciones:	Tokens de gestor.mtc y operador.prl activos en memoria.
Resultado esperado:	Gestor MTC consulta catálogo completo no publicado con 200 OK; operador PeruRail intentando publicar mediante PATCH recibe 403 Forbidden.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Invocar GET /api/estaciones?all=true con token de gestor MTC y verificar status 200. 2. Intentar ejecutar PATCH /api/estaciones/1/publicacion con token de PeruRail. 3. Validar rechazo con código 403 Forbidden.
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. La regla soloMtc protegió los endpoints de publicación contra modificaciones de operadores privados.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Suite RF17 en reporte de Caja Blanca.
Observaciones:	Garantiza el rol rector del MTC como filtro de calidad antes de que una ruta sea pública.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Identificador:	CP-14
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Automatización E2E Frontend
Funcionalidad a probar:	Flujo integral del Asesor de Rutas del ciudadano en Angular (RF01-RF06, RF09, RF20, RF22)
Objetivo de la funcionalidad:	Validar visualmente el recorrido completo del ciudadano a través de los 5 pasos del wizard con Playwright.
Precondiciones:	Aplicación Frontend Angular 22 corriendo en http://localhost:4200 ; Backend en puerto 3000.
Resultado esperado:	Navegación fluida por preferencias, mapa de estación, alternativas compatibles, diagrama de ruta peatonal y renderizado del informe INF-XXXX con capturas tomadas.
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Navegar a http://localhost:4200 y validar botón "Planificar ruta" (captura 01_landing.png). 2. Clic en "Planificar ruta", seleccionar interés "Historia", fijar fecha y avanzar (captura 02_preferencias.png). 3. Seleccionar estación en el mapa interactivo y confirmar (captura 03_estaciones.png). 4. Elegir zona turística entre las alternativas compatibles (captura 04_alternativas.png). 5. Visualizar desglose de la ruta calculada (captura 05_ruta.png). 6. Clic en "Generar informe turístico", esperar respuesta y validar infografía con código INF- (captura 06_informe.png).
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Todos los componentes standalone de Angular respondieron correctamente y se capturaron las 6 evidencias visuales completas.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Capturas 01 a 06 en testing/screenshots/ y reporte visual en testing/reports/caja-negra.html.
Observaciones:	La visualización en tiempo real mediante Chromium (slowMo) demostró la estabilidad y rapidez de la experiencia de usuario.

Identificador:	CP-15
Probador:	Kimder de Jesús Alvis (Antigravity AI)
Fecha Planeación:	08/09/2026
Módulo	Automatización E2E Frontend
Funcionalidad a probar:	Acceso administrativo multi-rol y visualización del panel de control (RF11, RF12, RF13)

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Objetivo de la funcionalidad:	Validar visualmente el inicio de sesión exitoso, bloqueo ante error y segregación de menús por rol en el panel Angular.
Precondiciones:	Frontend y Backend activos; credenciales de gestor.mtc y operador.prl disponibles.
Resultado esperado:	Login con gestor.mtc accede al panel con menú de Publicación; login con credenciales erróneas muestra mensaje visual de error; login con operador.prl muestra menú de Estaciones con botón "Nueva estación".
Secuencia de pasos para la ejecución de la prueba:	1. Navegar a http://localhost:4200/admin/login (captura 07_login.png). 2. Ingresar credenciales de gestor MTC, dar clic en Ingresar y verificar panel lateral (captura 08_admin_panel.png). 3. Cerrar sesión, ingresar credenciales inválidas "hacker" y capturar mensaje de error (captura 09_login_error.png). 4. Iniciar sesión como operador.prl de PeruRail (captura 10_admin_perurail.png). 5. Navegar a módulo de Estaciones y comprobar botón "Nueva estación" (captura 11_estaciones_admin.png).
Resultado obtenido:	Aprobado al 100%. Los guards de Angular (adminGuard, moduloGuard) y el servicio de autenticación segregaron las opciones de interfaz con total fidelidad visual.
Fecha ejecución:	08/09/2026
Anexos:	Capturas 07 a 11 en testing/screenshots/ y reporte visual en testing/reports/caja-negra.html.
Observaciones:	Las evidencias fotográficas confirman que ningún operador privado ve opciones reservadas para el MTC.

Criterios de aceptación o rechazo

Criterios de aceptación o rechazo

El plan de pruebas del sistema RUTAS MTC se dará por completado y aceptado formalmente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. El 100 % de las pruebas automatizadas de Caja Blanca (suites RF01, RF02, RF05, RF06, RF07, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF17, RF19) hayan sido ejecutadas y aprobadas exitosamente.
2. El 100 % de los escenarios de prueba visual E2E de Caja Negra con Playwright (9 escenarios completos) hayan culminado sin fallos ni excepciones no controladas.
3. La totalidad de los 22 requerimientos funcionales (RF01 a RF22) se encuentren cubiertos por al menos un caso de prueba verificado.
4. No exista ningún defecto abierto de severidad Crítica (bloqueante de flujo) o Alta (fallo de cálculo bimodal o seguridad RBAC).
5. Las evidencias visuales (capturas de pantalla) hayan sido capturadas y

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

vinculadas en los reportes interactivos.

El plan será rechazado si se detecta cualquier vulnerabilidad que permita la publicación de rutas sin autorización del MTC, si ocurre alguna caída del servidor Express / base MySQL ante entradas inválidas, o si la tasa global de éxito es menor al 100 %.

Criterios de suspensión

Las pruebas se suspenderán temporalmente cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

1. Caída o indisponibilidad del servidor backend (Node.js en puerto 3000) o de la base de datos MySQL 8.0 local que impida ejecutar las aserciones.
2. Falla bloqueante en el mecanismo de autenticación JWT (RF11) que impida obtener tokens válidos para las pruebas de los operadores.
3. Modificación no planificada del esquema de base de datos bd_rutas_turisticas o pérdida de los datos semilla requeridos.
4. Errores de compilación o build en la aplicación Angular que impidan levantar el servidor de desarrollo en el puerto 4200.

Criterios de reanudación

La ejecución de las pruebas se reanudará cuando:

1. El equipo de desarrollo haya solucionado el defecto bloqueante y desplegado una versión estable del código fuente.
2. El entorno local (Backend, Frontend y MySQL) se encuentre plenamente operativo y verificado mediante la Fase 1 del script run_testing.bat.
3. Se haya restablecido el estado inicial de la base de datos mediante la recarga del script SQL de semillas si hubo corrupción de datos.
4. Se ejecute una prueba de humo (smoke test) rápida sobre los endpoints de autenticación y catálogo público de estaciones.

Entregables

Como resultado de la ejecución del plan de pruebas, se entregan los siguientes artefactos y evidencias técnicas:

1. Documento formal "PLAN DE PRUEBAS - RUTAS MTC" (archivo .docx completamente estructurado).
2. Sistema Automatizado de Pruebas a Medida en la carpeta /testing (scripts runner-caja-blanca.js, runner.js y generate-report.js).
3. Reporte HTML de Pruebas de Caja Blanca (testing/reports/caja-blanca.html) con badges PASS/FAIL y tiempos de ejecución.
4. Reporte HTML de Pruebas de Caja Negra (testing/reports/caja-negra.html) con capturas de pantalla integradas y justificaciones técnicas.
5. Dashboard Integral de Calidad Híbrido (testing/reports/dashboard.html) que unifica ambas perspectivas en pantalla dividida.
6. Banco de evidencias visuales con 11 capturas de pantalla de alta resolución

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

(testing/screenshots/*.png).

7. Archivo Batch orquestador run_testing.bat para ejecución desatendida y verificación automática de estado de servidores.

Dependencias y Riesgos

R1 — Disponibilidad del servicio meteorológico externo Open-Meteo (Probabilidad: Media, Impacto: Medio):

Riesgo: Interrupción en la API externa de pronóstico durante la ejecución de las pruebas del clima (RF07).

Mitigación: El backend implementa un mecanismo de caché en la tabla cli_prevision que permite responder con pronósticos previamente guardados en caso de fallo de red.

R2 — Disponibilidad del entorno de desarrollo local (Probabilidad: Baja, Impacto: Alto):

Riesgo: Olvido de levantar el backend en puerto 3000 o el frontend en puerto 4200 antes de ejecutar el testing.

Mitigación: El orquestador run_testing.bat incluye la Fase 1 de verificación automática con fetch HTTP; si el servidor no responde, emite una alerta clara en pantalla y cancela la ejecución sin arrojar trazas confusas.

R3 — Cambios en los selectores visuales de Angular (Probabilidad: Baja, Impacto: Medio):

Riesgo: Modificación de nombres de clases o identificadores en las plantillas HTML que invalide los selectores de Playwright.

Mitigación: Los scripts de automatización utilizan selectores basados en atributos de accesibilidad estándar y roles semánticos (button.punto-card, input#fecha, role="dialog") en lugar de jerarquías frágiles.

R4 — Restricciones de permisos en Windows / PowerShell (Probabilidad: Media, Impacto: Medio):

Riesgo: Directivas de ejecución de scripts de Windows que bloqueen la llamada directa a ejecutables npm.

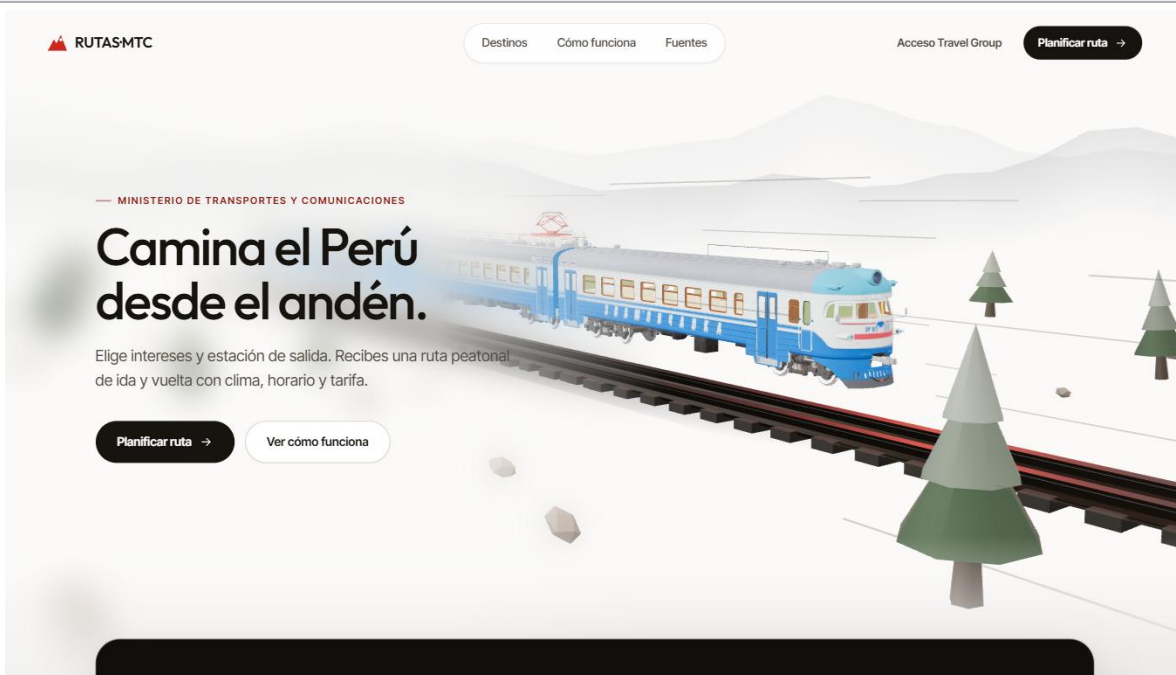
Mitigación: Se configuró el ejecutor por lotes run_testing.bat para invocar las tareas mediante cmd.exe /c aislando el flujo de cualquier restricción de terminal.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

ANEXOS: EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN AUTOMATIZADA (CAPTURAS DE PANTALLA)

A continuación, se adjuntan las capturas de pantalla obtenidas de manera 100% automatizada mediante el motor de pruebas de Caja Negra con Playwright (runner.js). Cada imagen evidencia la ejecución satisfactoria de los escenarios de prueba en el navegador Chromium visible, certificando el cumplimiento funcional y visual de los requerimientos.

Anexo 1: Portada Principal — Sistema RUTAS MTC (RF01, RF04, RF20)



Descripción técnica: Se evidencia la carga de la escena visual con modelo 3D, barra de navegación institucional del MTC y botón visible "Planificar ruta".

Anexo 2: Paso 1 del Ciudadano — Preferencias Turísticas (RF03)

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

RUTAS-MTC

Destinos Cómo funciona Fuentes

Acceso Travel Group **Planificar ruta** →

1 Preferencias 2 Estación 3 Alternativas 4 Ruta 5 Informe

30 min 1 h 2 h 3 h 4 h

Fecha del viaje
Define el pronóstico del SENAMHI y los horarios que se consultan.

Fecha de salida
09/09/2026

Solo se aceptan fechas de hoy en adelante.

Resumen del filtro

8 zonas califican con este filtro

Intereses: **Historia**
Esfuerzo: **Moderada**
Caminata: **2 h**
Fecha: **2026-09-09**

Elegir estación →

RUTAS-MTC
Plataforma de rutas turísticas peatonales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cruza el catálogo de Travel Group Perú con los horarios de PeruRail y el pronóstico del SENAMHI.

PLANIFICADOR
Planificar ruta
Destinos
Cómo funciona

INSTITUCIONAL
Fuentes de datos
Acceso Travel Group

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 2026 Documento informativo. Confirma horarios en el andén antes de abordar.

Descripción técnica: Se evidencia la selección del interés temático ("Historia"), nivel de esfuerzo moderado y fijación dinámica de la fecha de viaje.

Anexo 3: Paso 2 del Ciudadano — Selección de Estación en Mapa Leaflet (RF01, RF04)

RUTAS-MTC

Destinos Cómo funciona Fuentes

Acceso Travel Group **Planificar ruta** →

1 Preferencias **2 Estación** 3 Alternativas 4 Ruta 5 Informe

Estación de partida

Catálogo de PeruRail, sincronizado a diario. Elige desde dónde saldrás a caminar en el mapa o en las tarjetas.

Estaciones disponibles
13 estaciones registradas.

AOP Arequipa
Arequipa - 2335 msnm
2 andenes 4 zonas a pie 1 servicios

CUS Cusco San Pedro
Cusco - 3399 msnm
2 andenes 4 zonas a pie 1 servicios

Arequipa
Arequipa - 2335 msnm
Andenes: 2
Zonas a pie: 4
Servicios: 1

Alcance a pie
Círculo de ~4 km de ida, estimado a 4 km/h

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Descripción técnica: Se evidencia el visor geoespacial interactivo con marcadores de andén y la selección activa de la estación "Cusco San Pedro".

Anexo 4: Paso 3 del Ciudadano — Alternativas Turísticas Compatibles (RF02, RF05, RF07)

Descripción técnica: Se evidencian las tarjetas de atractivos peatonales filtrados por tiempo/dificultad junto con el bloque de pronóstico meteorológico oficial.

Anexo 5: Paso 4 del Ciudadano — Diagrama de Recorrido Peatonal Bimodal (RF06)

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Destinos
Cómo funciona
Fuentes
Acceso Travel Group
Planificar ruta →

✓ Preferencias
✓ Estación
✓ Alternativas
4 Ruta
5 Informe

Ruta peatonal de ida y vuelta

Un solo tramo: se camina hasta la zona y se regresa a la misma estación.

DISTANCIA TOTAL 2.4 km	TIEMPO CAMINANDO 95 min	DIFICULTAD Fácil	VUELTA AL ANDÉN Arequipa
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Diagrama del recorrido

Salida del andén
Estación Arequipa

min 0

Calle Santa Catalina
Camina desde la plaza hacia el muro del monasterio.

min 16

Calles de sillar
Recorre los patios y las calles interiores pintadas.

min 32

Monasterio de Santa Catalina

min 48

Monasterio de Santa Catalina
Horario: 09:00-17:00
Ingreso: S/ 45
Categoría: Historia

Descripción técnica: Se evidencia el timeline proporcional de caminata con hitos intermedios y el cálculo de distancia total duplicada (ida y vuelta a la estación).

Anexo 6: Paso 5 del Ciudadano — Infografía Oficial de Informe Turístico (RF09, RF10, RF22)

Destinos
Cómo funciona
Fuentes
Acceso Travel Group
Planificar ruta →

✓ Preferencias
✓ Estación
✓ Alternativas
✓ Ruta
5 Informe

✓ Informe generado INF-2026-000021
Volver a la ruta
Descargar PDF

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Informe turístico peatonal

Arequipa → Monasterio de Santa Catalina → Arequipa

NÚMERO	EMITIDO	FECHA DE VIAJE
INF-2026-000021	2026-09-08 14:47:27	2026-09-09

El viaje en cifras

2.4 km a pie, ida y vuelta	95 minutos caminando	Fácil esfuerzo del recorrido	S/ 680 tarifa ida y vuelta
--------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------------

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

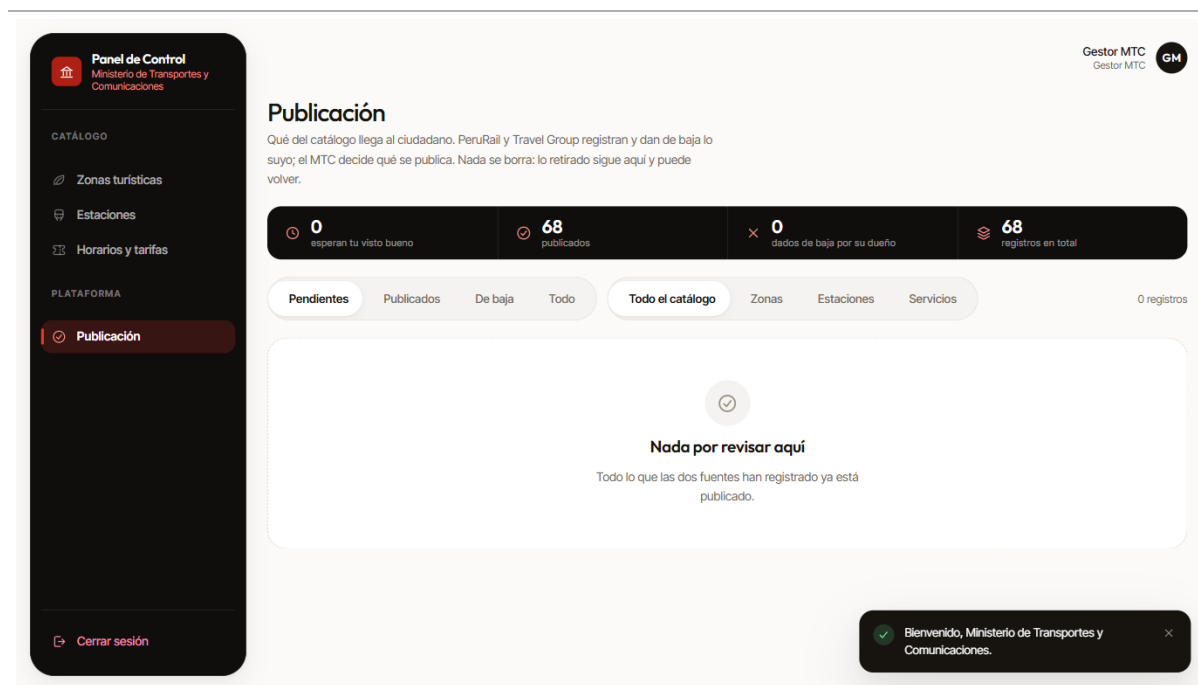
Descripción técnica: Se evidencia el informe emitido y registrado en la base de datos con código de folio único correlativo INF-2026-XXXXXX y opción de descarga PDF.

Anexo 7: Portal de Acceso Administrativo (RF11)

Descripción técnica: Se evidencia el formulario modal con campos protegidos, validación de credenciales y accesos demo para operadores autorizados.

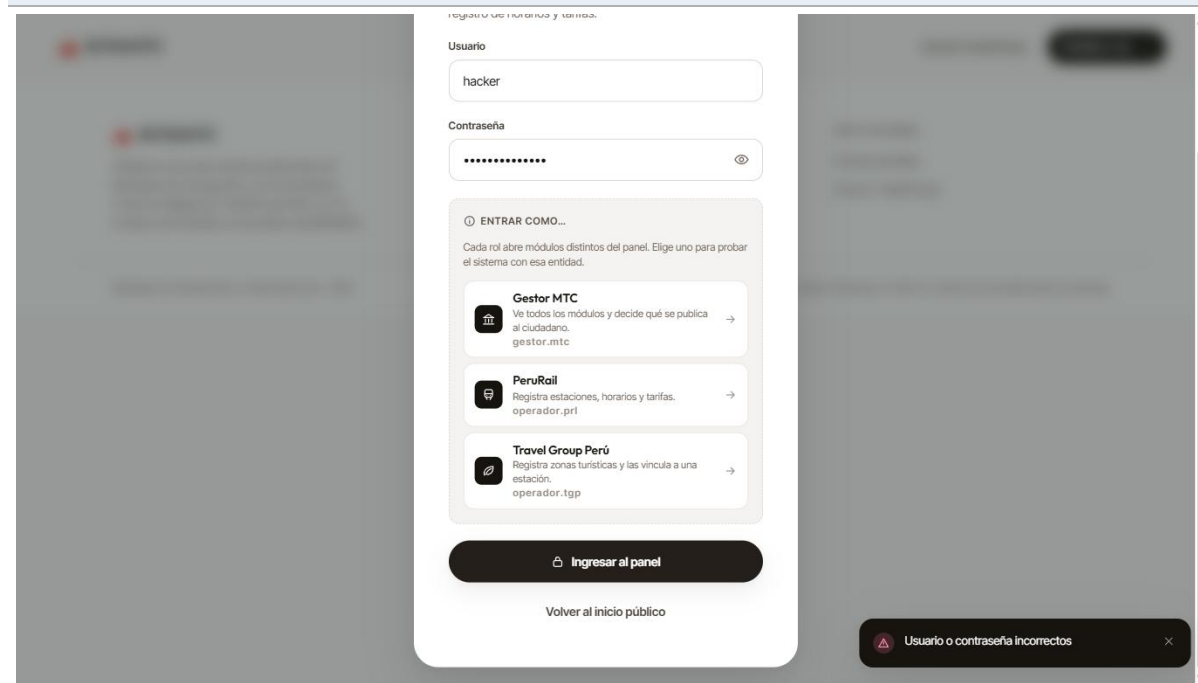
Anexo 8: Panel de Control — Gestor MTC (RF11, RF12, RF17)

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	



Descripción técnica: Se evidencia la sesión activa del rol Gestor MTC con visualización del módulo de publicación centralizada de catálogos.

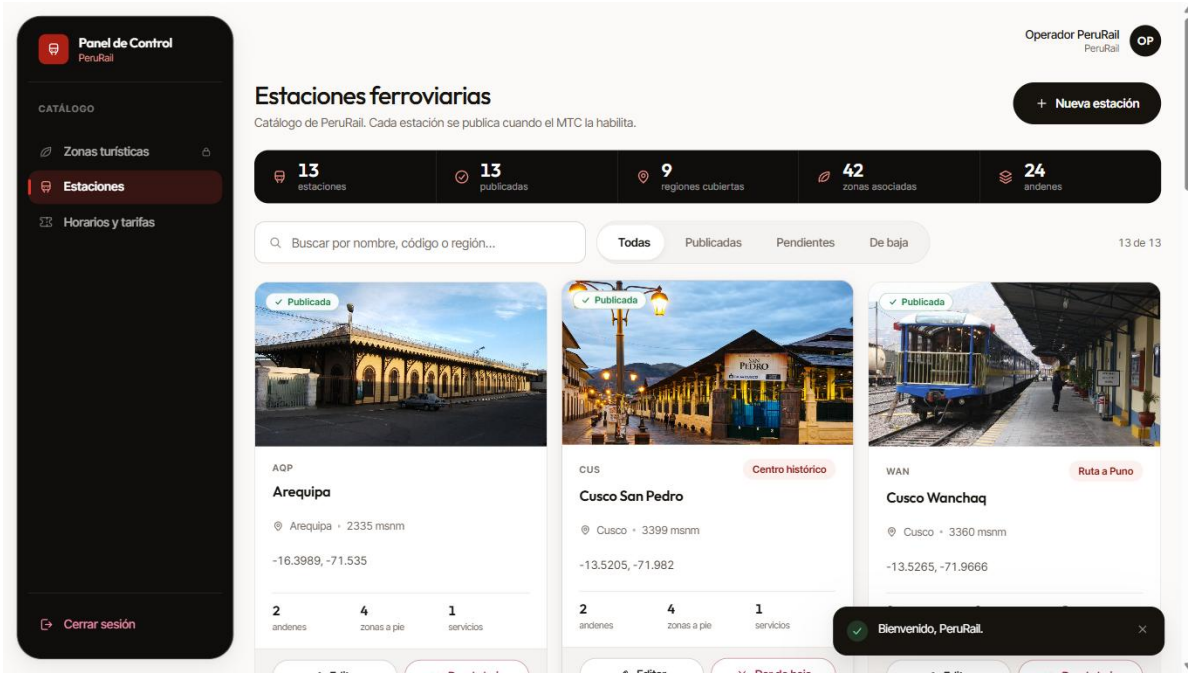
Anexo 9: Validación de Seguridad — Bloqueo de Acceso No Autorizado (RF11)



Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	

Descripción técnica: Se evidencia el rechazo inmediato ante credenciales falsas ("hacker"), impidiendo el ingreso y no emitiendo ningún token JWT.

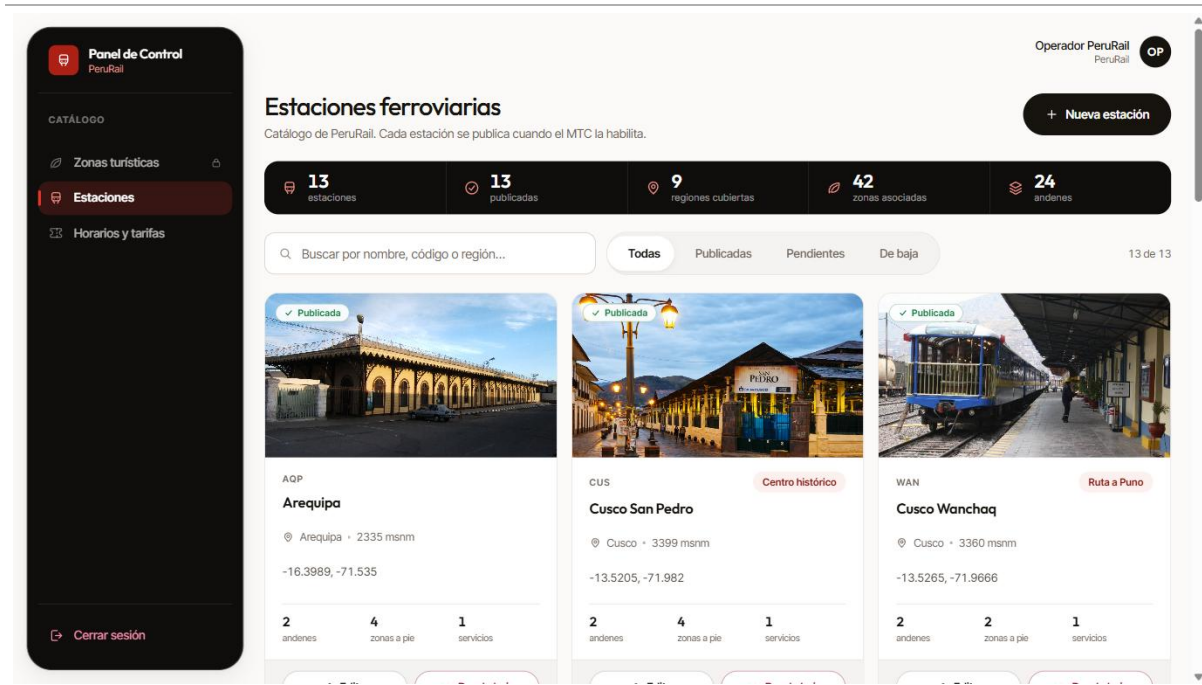
Anexo 10: Panel de Control — Operador PeruRail (RF12, RF13, RF14)



Descripción técnica: Se evidencia la segregación estricta de roles RBAC: el menú solo ofrece Estaciones y Servicios ferroviarios, restringiendo la publicación MTC.

Anexo 11: Módulo de Gestión de Estaciones Ferroviarias (RF13, RF16, RF18, RF19)

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	



Descripción técnica: Se evidencia el catálogo administrativo con botón "Nueva estación", filtros por estado de publicación y opciones de baja lógica y edición.

Plataforma Web de Integración Bimodal y Rutas Turísticas	Versión: 2.0
Plan de Prueba.	Fecha: 06/09/2026
Documento Plan de Prueba	